DISCIPLINA 2 DE 7 · BIG DATA ARCHITECTURE & DATA INTEGRATION · COMPONENTE: DADOS

Pipeline de Dados do MVP CitizenTech

PisoFirme SP — dados para o reparo modular temporário de calçadas

Pipeline orquestrado no Apache Airflow que coleta relatos de defeitos em calçadas, trata e modela os dados em camadas (bronze → silver → gold) e entrega ao MVP a fila priorizada de reparos e os parâmetros de fabricação (impressão 3D + corte a laser) de cada módulo.

Professora: Ana Machado

Repositório: https://github.com/tampa19/pisofirme-pipeline

Integrante	RM
Vinicius Issa Gois	RM553814
Gustavo Bonani	RM553493
Wesley Vieira	RM553496
Gustavo Felex	RM554242

Conteúdo deste PDF: 1. Visão geral · 2. Diagrama de arquitetura · 3. Dicionário de dados · 4. Evidências de execução · 5. Como executar

1. Visão geral

Problema. Buracos e perdas localizadas de revestimento nas calçadas de São Paulo criam desníveis e risco de queda. O projeto da equipe propõe um módulo temporário: estrutura celular + placa impressa em 3D, coberta por borracha natural cortada a laser. Para o módulo virar serviço, é preciso saber *quais* buracos cabem no escopo (rasos, localizados, com base firme e sem tampa de serviço), *quais* atacar primeiro e *com que medidas* fabricar cada peça.

O que o pipeline entrega ao MVP.

- **Fila de reparo priorizada** — elegibilidade ao módulo + score 0-100 (severidade, exposição de pedestres perto de hospitais/escolas/metrô, recorrência e tempo de espera).
- **Especificação de cada módulo** — dimensões da peça, altura da estrutura celular, nº de peças pela mesa da impressora, filamento, tempo e custo estimados, string de parâmetros CAD.
- **Indicadores por subprefeitura** e **validação do protótipo** (ensaios de bancada × critérios de aceitação).
- **Tabela de features** para o modelo de IA de severidade da equipe.

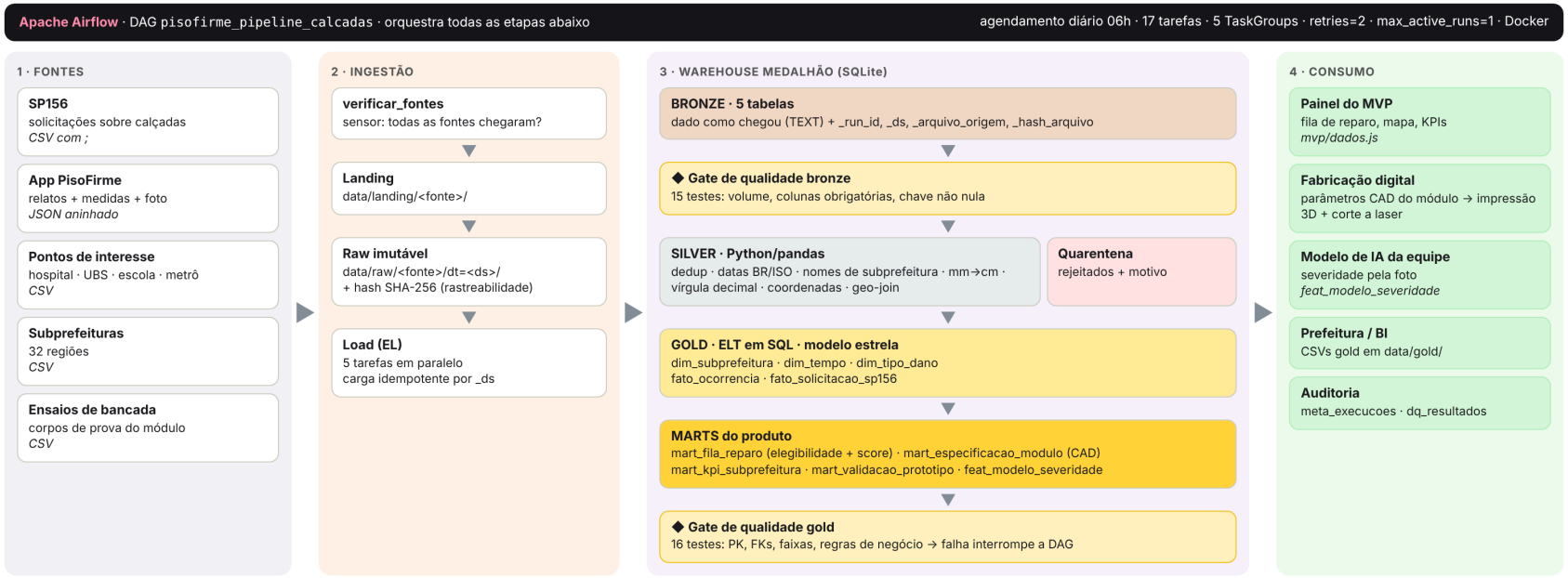
Fontes de dados e justificativa da simulação. O SP156 é uma fonte real de solicitações, mas não traz as medidas do defeito, essenciais para decidir a elegibilidade e dimensionar a peça. Essas medidas viriam do app do MVP (relato com foto e objeto de referência), que ainda não está em produção, e os ensaios do protótipo ainda serão realizados. Por isso as cinco fontes são **simuladas de forma reprodutível** (semente fixa, `scripts/gerar_dados_simulados.py`), imitando a estrutura real e incluindo os problemas típicos de dados reais para que o pipeline precise tratá-los: 110 protocolos duplicados, nomes de subprefeitura com variações, datas em dois formatos, 235 coordenadas inválidas, profundidades digitadas em mm, vírgula decimal, medidas negativas ou ausentes e relatos reenviados.

> **Última execução:** `local__2026-11-12T12:20:44` · 17/17 tarefas com sucesso · 31/31 testes de qualidade aprovados · 1,390 ocorrências modeladas · 182 módulos especificados.

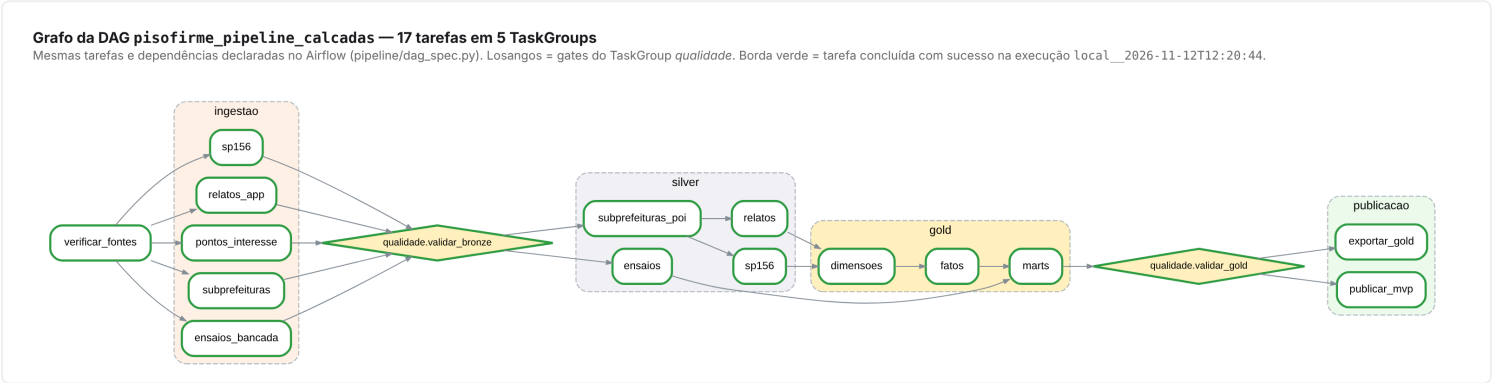
Decisões de arquitetura.

- **Orquestração:** Airflow (Docker) com TaskGroups, retries e execução diária; o grafo é declarado uma única vez (`pipeline/dag_spec.py`) e reutilizado pela DAG e pelo executor local, garantindo o mesmo fluxo nos dois ambientes.
- **ELT + ETL:** extração e carga sem transformação (bronze), limpeza em Python (silver, ETL) e modelagem em SQL dentro do warehouse (gold, ELT).
- **Arquitetura medalhão** com data lake bruto imutável por data e hash SHA-256 de cada arquivo (rastreabilidade e reprocessamento).
- **Idempotência:** reprocessar o mesmo dia substitui as linhas daquele `_ds`, sem duplicar.
- **Qualidade como gate:** 31 testes; falha crítica interrompe a DAG antes de publicar no MVP. Registros irrecuperáveis vão para quarentena com o motivo.
- **Warehouse SQLite:** arquivo único, sem servidor, adequado ao volume do MVP; a modelagem em SQL padrão permite migrar para PostgreSQL/BigQuery depois.

2. Diagrama de arquitetura



Fluxo da DAG: verificar_fontes → ingestao (5 em paralelo) → qualidade.validar_bronze → silver (subprefeituras_poi → sp156 ‖ relatos; ensaios) → gold (dimensoes → fatos → marts) → qualidade.validar_gold → publicacao (exportar_gold ‖ publicar_mvp).



3. Dicionário de dados (camada gold)

Tabelas entregues em `data/warehouse/pisofirme.db` e exportadas em `data/gold/*.csv`. Modelo estrela: dimensões `dim_*`, fatos `fato_*` e marts de produto `mart_*`/`feat_*`.

`dim_subprefeitura` 32 linhas

Dimensão geográfica: as 32 subprefeituras de São Paulo. **Grão:** 1 linha por subprefeitura. **Chave:** `cod_subprefeitura`.

Coluna	Tipo	Descrição	Domínio / regra
`cod_subprefeitura`	TEXT	Código da subprefeitura (SP01...SP32)	PK
`nome`	TEXT	Nome oficial padronizado	não nulo
`zona`	TEXT	Região da cidade	Centro/Norte/Sul/Leste/Oeste
`lat_centroide`	REAL	Latitude aproximada do centro da subprefeitura	graus decimais
`lon_centroide`	REAL	Longitude aproximada do centro da subprefeitura	graus decimais
`qtd_pois`	INTEGER	Quantidade de pontos de interesse mapeados na região	≥ 0

`dim_tempo` 302 linhas

Dimensão calendário gerada do primeiro ao último dia com dados. **Grão:** 1 linha por dia. **Chave:** `data`.

Coluna	Tipo	Descrição	Domínio / regra
`data`	TEXT	Data no formato ISO	PK, AAAA-MM-DD
`ano`	INTEGER	Ano	
`mes`	INTEGER	Mês (1-12)	
`ano_mes`	TEXT	Ano e mês para agregações	AAAA-MM
`dia_semana`	INTEGER	Dia da semana	0 = domingo ... 6 = sábado
`fim_semana`	INTEGER	Indica sábado/domingo	0/1

`dim_tipo_dano` 5 linhas

Catálogo de tipos de dano e se cabem no reparo modular (escopo do projeto). **Grão:** 1 linha por tipo de dano. **Chave:** `tipo_dano`.

Coluna	Tipo	Descrição	Domínio / regra
`tipo_dano`	TEXT	Código do tipo de dano	PK
`descricao`	TEXT	Descrição do dano	
`aceito_reparo_modular`	INTEGER	Tipo aceito pelo módulo impresso	0/1

`fato_ocorrencia` 1.390 linhas

Fato principal: cada defeito relatado pelo cidadão no app, com medidas e contexto urbano. **Grão:** 1 linha por relato (ocorrência). **Chave:** `id_relato`.

Coluna	Tipo	Descrição	Domínio / regra
`id_relato`	TEXT	Identificador único do relato (UUID)	PK
`data_relato`	TEXT	Data do relato	FK → dim_tempo
`cod_subprefeitura`	TEXT	Subprefeitura (centróide mais próximo)	FK → dim_subprefeitura
`tipo_dano`	TEXT	Tipo de dano informado	FK → dim_tipo_dano
`protocolo_sp156`	TEXT	Protocolo SP156 vinculado, se houver	nulo = sem protocolo
`status_sp156`	TEXT	Status atual do protocolo vinculado	ABERTA/EM ANDAMENTO/FINALIZADA/CANCELADA
`latitude`	REAL	Latitude do defeito	dentro dos limites de SP
`longitude`	REAL	Longitude do defeito	dentro dos limites de SP
`comprimento_cm`	REAL	Comprimento do defeito	> 0, cm
`largura_cm`	REAL	Largura do defeito	> 0, cm
`profundidade_cm`	REAL	Profundidade (valores em mm corrigidos)	> 0 e ≤ 30, cm
`area_cm2`	REAL	comprimento × largura	cm²
`base_firme`	INTEGER	Fundo da cavidade está firme	1/0, nulo = não avaliado
`tampa_proxima`	INTEGER	Há tampa de concessionária junto ao dano	0/1
`confirmacoes`	INTEGER	Outros cidadãos que confirmaram o relato	≥ 0
`peso_poi_300m`	INTEGER	Soma de pesos dos POIs num raio de 300 m	hospital/metrô=3; UBS/escola/terminal=2
`dist_poi_proximo_m`	REAL	Distância ao POI mais próximo (até ~1 km)	metros
`tipo_poi_proximo`	TEXT	Tipo do POI mais próximo	
`relatos_vizinhos_50m`	INTEGER	Outros relatos a até 50 m (recorrência)	≥ 0
`medida_completa`	INTEGER	As 3 medidas estão presentes e válidas	0/1
`foto_url`	TEXT	URL da foto enviada	

`fato_solicitacao_sp156` 3.200 linhas

Fato de atendimento: solicitações do SP156 sobre calçadas (deduplicadas). **Grão:** 1 linha por protocolo. **Chave:** `protocolo`.

Coluna	Tipo	Descrição	Domínio / regra
`protocolo`	TEXT	Número do protocolo SP156	PK
`data_abertura`	TEXT	Data de abertura (formatos BR/ISO unificados)	FK → dim_tempo
`cod_subprefeitura`	TEXT	Subprefeitura padronizada	FK → dim_subprefeitura
`categoria_servico`	TEXT	Categoria derivada do serviço	defeito_pavimento, tampa_concessionaria, obstrucao, acessibilidade_guia
`em_escopo_modular`	INTEGER	Serviço é defeito de pavimento	0/1
`status`	TEXT	Status padronizado (maiúsculas)	
`concluida`	INTEGER	Status = FINALIZADA	0/1
`dias_ate_conclusao`	INTEGER	Dias entre abertura e conclusão	≥ 0, nulo se aberta
`possui_relato_app`	INTEGER	Existe relato com medidas no app	0/1

`mart_fila_reparo` 1.390 linhas

Mart do produto: elegibilidade ao módulo, score de prioridade e ação recomendada para cada ocorrência. **Grão:** 1 linha por ocorrência. **Chave:** `id_relato`.

Coluna	Tipo	Descrição	Domínio / regra
`id_relato`	TEXT	Ocorrência	PK, FK → fato_ocorrencia
`cod_subprefeitura / tipo_dano / protocolo_sp156 / data_relato`	TEXT	Atributos herdados do fato	
`dias_em_aberto`	INTEGER	Dias desde o relato até a data de referência da execução	≥ 0
`latitude / longitude`	REAL	Localização	
`comprimento_cm / largura_cm / profundidade_cm / area_cm2`	REAL	Medidas do defeito	
`peso_poi_300m / tipo_poi_proximo / dist_poi_proximo_m`	—	Contexto de exposição de pedestres	
`confirmacoes / relatos_vizinhos_50m`	INTEGER	Sinais de recorrência	
`score_severidade`	REAL	60% profundidade (até 6 cm) + 40% área (até 4.800 cm²)	0-100
`score_exposicao`	REAL	peso_poi_300m × 8	0-100
`score_recorrencia`	REAL	(confirmações + 2 × vizinhos) × 12,5	0-100
`score_espera`	REAL	dias_em_aberto / 180 × 100	0-100
`score_prioridade`	REAL	0,40·sev + 0,30·exp + 0,15·rec + 0,15·espera	0-100
`elegivel_modulo`	INTEGER	Atende todas as regras de escopo do reparo modular	0/1
`motivo_inelegivel`	TEXT	Primeira regra violada	ex.: base_solta, cavidade_profunda
`acao_recomendada`	TEXT	Encaminhamento	reparo_modular, vistoria_necessaria, encaminhar_subprefeitura, encerrada
`foto_url`	TEXT	Foto do relato	
`posicao_fila`	INTEGER	Posição na fila ativa (maior score primeiro)	nulo se encerrada

`mart_especificacao_modulo` 182 linhas

Mart de fabricação: parâmetros CAD e estimativas do módulo para cada buraco elegível. **Grão:** 1 linha por ocorrência elegível. **Chave:** `id_relato`.

Coluna	Tipo	Descrição	Domínio / regra
`id_relato`	TEXT	Ocorrência elegível	PK, FK → mart_fila_reparo
`codigo_modulo`	TEXT	Código do módulo para rastrear a peça	PF-XXXXXXXX
`comprimento_modulo_mm`	INTEGER	Comprimento da peça (medida − 2 × folga de 3 mm)	mm
`largura_modulo_mm`	INTEGER	Largura da peça (medida − 2 × folga de 3 mm)	mm
`altura_total_mm`	REAL	Altura total = profundidade do buraco	mm
`espessura_placa_mm`	INTEGER	Placa superior impressa	8 mm (v0.3)
`altura_estrutura_celular_mm`	REAL	Altura do preenchimento celular giroide	≥ 0 mm
`espessura_borracha_mm`	INTEGER	Cobertura de borracha natural (laser)	3 mm
`pecas_impressas`	INTEGER	Peças necessárias para a mesa de 250 × 250 mm	≥ 1
`area_borracha_cm2`	REAL	Área de borracha a cortar	cm²
`massa_petg_g`	REAL	Estimativa de filamento PETG	g
`tempo_impressao_h`	REAL	Estimativa de tempo de impressão (30 g/h)	h
`custo_estimado_rs`	REAL	PETG (R$ 120/kg) + borracha (R$ 180/m²)	R$, referência
`versao_referencia`	TEXT	Versão do protótipo usada no cálculo	v0.3
`parametros_cad`	TEXT	String de parâmetros para o modelo paramétrico	L;W;H_cel;T_placa;T_borr;grid

`mart_kpi_subprefeitura` 32 linhas

Mart de gestão: indicadores por subprefeitura para o painel e para a prefeitura. **Grão:** 1 linha por subprefeitura. **Chave:** `cod_subprefeitura`.

Coluna	Tipo	Descrição	Domínio / regra
`cod_subprefeitura / subprefeitura / zona`	TEXT	Identificação	PK = cod_subprefeitura
`solicitacoes_defeito_sp156`	INTEGER	Protocolos SP156 de defeito de pavimento	≥ 0
`tempo_medio_conclusao_dias`	REAL	Média de dias até conclusão (finalizadas)	dias
`pct_concluidas`	REAL	% de protocolos de defeito finalizados	0-100
`ocorrencias_ativas`	INTEGER	Ocorrências do app ainda não resolvidas	≥ 0
`elegiveis_modulo`	INTEGER	Ocorrências elegíveis ao reparo modular	≥ 0
`score_medio`	REAL	Score médio de prioridade das ativas	0-100
`custo_total_modulos_rs`	REAL	Custo estimado dos módulos da região	R$

`mart_validacao_prototipo` 4 linhas

Mart de P&D: resultados médios dos ensaios de bancada por versão do módulo e aprovação. **Grão:** 1 linha por versão do módulo. **Chave:** `versao_modulo`.

Coluna	Tipo	Descrição	Domínio / regra
`versao_modulo`	TEXT	Versão do protótipo	PK, v0.1...v0.4
`material / padrao_celula / infill_pct`	—	Configuração da estrutura impressa	
`espessura_placa_mm / espessura_borracha_mm`	REAL	Espessuras da placa e da borracha	mm
`nivel_mm`	REAL	Diferença de altura módulo × piso	critério ≤ 5 mm (NBR 9050)
`deformacao_residual_mm`	REAL	Afundamento residual após carga de 80 kgf	critério ≤ 2 mm
`deslocamento_mm`	REAL	Deslocamento lateral sob carga	critério ≤ 3 mm
`aderencia_seco_ptv / aderencia_molhado_ptv`	REAL	Aderência no ensaio de pêndulo	critério ≥ 36 PTV
`corpos_prova`	INTEGER	Nº de corpos de prova ensaiados	
`criterios_atendidos`	INTEGER	Critérios atendidos	0-5
`aprovado_bancada`	INTEGER	Atende os 5 critérios	0/1

`feat_modelo_severidade` 1.349 linhas

Tabela de features para o modelo de IA da equipe (classificar severidade a partir da foto + contexto). **Grão:** 1 linha por ocorrência com medidas completas. **Chave:** `id_relato`.

Coluna	Tipo	Descrição	Domínio / regra
`id_relato / foto_url`	TEXT	Identificação e imagem de entrada do modelo	PK = id_relato
`tipo_dano / zona`	TEXT	Variáveis categóricas	
`comprimento_cm … confirmacoes`	—	Variáveis numéricas (medidas, base, tampa, POIs, recorrência)	
`score_severidade`	REAL	Score numérico de severidade	0-100
`rotulo_severidade`	TEXT	Rótulo-alvo para treino	baixa (<40), media (40-69), alta (≥70)

4. Evidências de execução

O diagrama de arquitetura e o grafo da DAG estão na seção 2. As figuras abaixo foram geradas a partir da execução real do pipeline.

Figura 1. Log completo da execução ponta a ponta (17/17 tarefas com sucesso).

```
PS C:\pisofirme-pipeline> python run_local.py --ds 2026-11-12
[2026-11-12 09:20:44,674] {pisofirme} INFO - DAG pisofirme_pipeline_calcadas | run_id=local__2026-11-12T12:20:44 | 17 tarefas
[2026-11-12 09:20:44,674] {pisofirme} INFO - ──── [01/17] INICIANDO verificar_fontes (depende de: —)
[2026-11-12 09:20:44,674] {pisofirme} INFO - fonte OK: sp156 514.5 KB (sp156/sp156_solicitacoes_calcadas.csv)
[2026-11-12 09:20:44,674] {pisofirme} INFO - fonte OK: relatos_app 675.1 KB (relatos_app/relatos_app.json)
[2026-11-12 09:20:44,674] {pisofirme} INFO - fonte OK: pontos_interesse 32.8 KB (pontos_interesse/pontos_interesse.csv)
[2026-11-12 09:20:44,674] {pisofirme} INFO - fonte OK: subprefeituras 1.3 KB (subprefeituras/subprefeituras.csv)
[2026-11-12 09:20:44,675] {pisofirme} INFO - fonte OK: ensaios_bancada 4.2 KB (ensaios_bancada/ensaios_bancada.csv)
[2026-11-12 09:20:44,675] {pisofirme} INFO - ──── [01/17] SUCESSO verificar_fontes (0.00s)
[2026-11-12 09:20:44,675] {pisofirme} INFO - ──── [02/17] INICIANDO ingestao.sp156 (depende de: verificar_fontes)
[2026-11-12 09:20:44,676] {pisofirme} INFO - [sp156] cópia imutável em data/raw/sp156/dt=2026-11-12/sp156_solicitacoes_calcadas.csv (sha256=4e72c2c7f226…)
[2026-11-12 09:20:44,787] {pisofirme} INFO - [sp156] 3310 registros carregados em bronze_sp156 (ds=2026-11-12)
[2026-11-12 09:20:44,788] {pisofirme} INFO - ──── [02/17] SUCESSO ingestao.sp156 (0.11s)
[2026-11-12 09:20:44,788] {pisofirme} INFO - ──── [03/17] INICIANDO ingestao.relatos_app (depende de: verificar_fontes)
[2026-11-12 09:20:44,790] {pisofirme} INFO - [relatos_app] cópia imutável em data/raw/relatos_app/dt=2026-11-12/relatos_app.json (sha256=94ca0a3ebbd7…)
[2026-11-12 09:20:44,850] {pisofirme} INFO - [relatos_app] 1440 registros carregados em bronze_relatos_app (ds=2026-11-12)
[2026-11-12 09:20:44,851] {pisofirme} INFO - ──── [03/17] SUCESSO ingestao.relatos_app (0.06s)
[2026-11-12 09:20:44,851] {pisofirme} INFO - ──── [04/17] INICIANDO ingestao.pontos_interesse (depende de: verificar_fontes)
[2026-11-12 09:20:44,852] {pisofirme} INFO - [pontos_interesse] cópia imutável em data/raw/pontos_interesse/dt=2026-11-12/pontos_interesse.csv (sha256=c962bddef64e…)
[2026-11-12 09:20:44,869] {pisofirme} INFO - [pontos_interesse] 512 registros carregados em bronze_pontos_interesse (ds=2026-11-12)
[2026-11-12 09:20:44,869] {pisofirme} INFO - ──── [04/17] SUCESSO ingestao.pontos_interesse (0.02s)
[2026-11-12 09:20:44,869] {pisofirme} INFO - ──── [05/17] INICIANDO ingestao.subprefeituras (depende de: verificar_fontes)
[2026-11-12 09:20:44,869] {pisofirme} INFO - [subprefeituras] cópia imutável em data/raw/subprefeituras/dt=2026-11-12/subprefeituras.csv (sha256=a032043ffdbb…)
[2026-11-12 09:20:44,874] {pisofirme} INFO - [subprefeituras] 32 registros carregados em bronze_subprefeituras (ds=2026-11-12)
[2026-11-12 09:20:44,874] {pisofirme} INFO - ──── [05/17] SUCESSO ingestao.subprefeituras (0.01s)
[2026-11-12 09:20:44,874] {pisofirme} INFO - ──── [06/17] INICIANDO ingestao.ensaios_bancada (depende de: verificar_fontes)
[2026-11-12 09:20:44,875] {pisofirme} INFO - [ensaios_bancada] cópia imutável em data/raw/ensaios_bancada/dt=2026-11-12/ensaios_bancada.csv (sha256=33541f42f05b…)
[2026-11-12 09:20:44,880] {pisofirme} INFO - [ensaios_bancada] 60 registros carregados em bronze_ensaios_bancada (ds=2026-11-12)
[2026-11-12 09:20:44,880] {pisofirme} INFO - ──── [06/17] SUCESSO ingestao.ensaios_bancada (0.01s)
[2026-11-12 09:20:44,880] {pisofirme} INFO - ──── [07/17] INICIANDO qualidade.validar_bronze (depende de: ingestao.sp156, ingestao.relatos_app, ingestao.pontos_interesse, ingestao.subprefeituras,
ingestao.ensaios_bancada)
[2026-11-12 09:20:44,886] {pisofirme} INFO - [DQ bronze] OK bronze_sp156.possui_linhas_no_dia violações=0
[2026-11-12 09:20:44,886] {pisofirme} INFO - [DQ bronze] OK bronze_sp156.colunas_obrigatorias violações=0
[2026-11-12 09:20:44,886] {pisofirme} INFO - [DQ bronze] OK bronze_sp156.protocolo_nao_nulo violações=0
[2026-11-12 09:20:44,886] {pisofirme} INFO - [DQ bronze] OK bronze_relatos_app.possui_linhas_no_dia violações=0
[2026-11-12 09:20:44,886] {pisofirme} INFO - [DQ bronze] OK bronze_relatos_app.colunas_obrigatorias violações=0
[2026-11-12 09:20:44,886] {pisofirme} INFO - [DQ bronze] OK bronze_relatos_app.id_relato_nao_nulo violações=0
[2026-11-12 09:20:44,886] {pisofirme} INFO - [DQ bronze] OK bronze_pontos_interesse.possui_linhas_no_dia violações=0
[2026-11-12 09:20:44,886] {pisofirme} INFO - [DQ bronze] OK bronze_pontos_interesse.colunas_obrigatorias violações=0
[2026-11-12 09:20:44,886] {pisofirme} INFO - [DQ bronze] OK bronze_pontos_interesse.id_poi_nao_nulo violações=0
[2026-11-12 09:20:44,886] {pisofirme} INFO - [DQ bronze] OK bronze_subprefeituras.possui_linhas_no_dia violações=0
[2026-11-12 09:20:44,886] {pisofirme} INFO - [DQ bronze] OK bronze_subprefeituras.colunas_obrigatorias violações=0
[2026-11-12 09:20:44,886] {pisofirme} INFO - [DQ bronze] OK bronze_subprefeituras.codigo_nao_nulo violações=0
[2026-11-12 09:20:44,886] {pisofirme} INFO - [DQ bronze] OK bronze_ensaios_bancada.possui_linhas_no_dia violações=0
[2026-11-12 09:20:44,886] {pisofirme} INFO - [DQ bronze] OK bronze_ensaios_bancada.colunas_obrigatorias violações=0
[2026-11-12 09:20:44,886] {pisofirme} INFO - [DQ bronze] OK bronze_ensaios_bancada.versao_modulo_nao_nulo violações=0
[2026-11-12 09:20:44,886] {pisofirme} INFO - [DQ bronze] 15 verificações executadas, 0 falhas críticas
[2026-11-12 09:20:44,886] {pisofirme} INFO - ──── [07/17] SUCESSO qualidade.validar_bronze (0.01s)
[2026-11-12 09:20:44,886] {pisofirme} INFO - ──── [08/17] INICIANDO silver.subprefeituras_poi (depende de: qualidade.validar_bronze)
[2026-11-12 09:20:44,917] {pisofirme} INFO - silver_subprefeitura=32 silver_poi=512
[2026-11-12 09:20:44,917] {pisofirme} INFO - ──── [08/17] SUCESSO silver.subprefeituras_poi (0.03s)
[2026-11-12 09:20:44,917] {pisofirme} INFO - ──── [09/17] INICIANDO silver.ensaios (depende de: qualidade.validar_bronze)
[2026-11-12 09:20:44,933] {pisofirme} INFO - silver_ensaios: 60 medições de 12 corpos de prova
[2026-11-12 09:20:44,933] {pisofirme} INFO - ──── [09/17] SUCESSO silver.ensaios (0.02s)
[2026-11-12 09:20:44,933] {pisofirme} INFO - ──── [10/17] INICIANDO silver.sp156 (depende de: silver.subprefeituras_poi)
[2026-11-12 09:20:45,006] {pisofirme} INFO - silver_sp156: 3310 -> 3200 linhas | duplicatas removidas=110 | quarentena=0 | coord. inválidas anuladas=235
[2026-11-12 09:20:45,007] {pisofirme} INFO - ──── [10/17] SUCESSO silver.sp156 (0.07s)
[2026-11-12 09:20:45,007] {pisofirme} INFO - ──── [11/17] INICIANDO silver.relatos (depende de: silver.subprefeituras_poi)
[2026-11-12 09:20:45,106] {pisofirme} INFO - silver_relatos: 1440 -> 1390 | duplicatas=40 | quarentena=10 | profundidade mm->cm=32 | medidas incompletas=41
[2026-11-12 09:20:45,106] {pisofirme} INFO - ──── [11/17] SUCESSO silver.relatos (0.10s)
[2026-11-12 09:20:45,106] {pisofirme} INFO - ──── [12/17] INICIANDO gold.dimensoes (depende de: silver.sp156, silver.relatos)
[2026-11-12 09:20:45,111] {pisofirme} INFO - executado sql/gold/01_dimensoes.sql (11 comandos)
[2026-11-12 09:20:45,112] {pisofirme} INFO - dimensões: {'dim_subprefeitura': 32, 'dim_tempo': 302, 'dim_tipo_dano': 5}
[2026-11-12 09:20:45,112] {pisofirme} INFO - ──── [12/17] SUCESSO gold.dimensoes (0.01s)
[2026-11-12 09:20:45,112] {pisofirme} INFO - ──── [13/17] INICIANDO gold.fatos (depende de: gold.dimensoes)
[2026-11-12 09:20:45,257] {pisofirme} INFO - contexto geoespacial calculado para 1390 relatos (POIs <= 300 m)
[2026-11-12 09:20:45,461] {pisofirme} INFO - executado sql/gold/02_fatos.sql (6 comandos)
[2026-11-12 09:20:45,464] {pisofirme} INFO - fato_ocorrencia=1390 fato_solicitacao_sp156=3200
[2026-11-12 09:20:45,465] {pisofirme} INFO - ──── [13/17] SUCESSO gold.fatos (0.35s)
[2026-11-12 09:20:45,465] {pisofirme} INFO - ──── [14/17] INICIANDO gold.marts (depende de: gold.fatos, silver.ensaios)
[2026-11-12 09:20:45,517] {pisofirme} INFO - executado sql/gold/03_mart_fila_reparo.sql (7 comandos)
[2026-11-12 09:20:45,527] {pisofirme} INFO - mart_especificacao_modulo: 182 módulos especificados
[2026-11-12 09:20:45,560] {pisofirme} INFO - executado sql/gold/04_marts_indicadores.sql (10 comandos)
[2026-11-12 09:20:45,564] {pisofirme} INFO - fila de reparo por ação: {'encaminhar_subprefeitura': 726, 'encerrada': 297, 'reparo_modular': 182, 'vistoria_necessaria': 185}
[2026-11-12 09:20:45,564] {pisofirme} INFO - ──── [14/17] SUCESSO gold.marts (0.10s)
[2026-11-12 09:20:45,564] {pisofirme} INFO - ──── [15/17] INICIANDO qualidade.validar_gold (depende de: gold.marts)
[2026-11-12 09:20:45,571] {pisofirme} INFO - [DQ gold] OK fato_ocorrencia.pk_unica violações=0
[2026-11-12 09:20:45,572] {pisofirme} INFO - [DQ gold] OK fato_ocorrencia.fk_subprefeitura violações=0
[2026-11-12 09:20:45,572] {pisofirme} INFO - [DQ gold] OK fato_ocorrencia.fk_tipo_dano violações=0
[2026-11-12 09:20:45,572] {pisofirme} INFO - [DQ gold] OK fato_ocorrencia.fk_tempo violações=0
[2026-11-12 09:20:45,572] {pisofirme} INFO - [DQ gold] OK fato_ocorrencia.coordenadas_em_sp violações=0
[2026-11-12 09:20:45,572] {pisofirme} INFO - [DQ gold] OK fato_ocorrencia.medidas_positivas violações=0
[2026-11-12 09:20:45,572] {pisofirme} INFO - [DQ gold] OK fato_ocorrencia.profundidade_plausivel_<=30cm violações=0
[2026-11-12 09:20:45,572] {pisofirme} INFO - [DQ gold] OK fato_solicitacao_sp156.pk_unica violações=0
[2026-11-12 09:20:45,572] {pisofirme} INFO - [DQ gold] OK fato_solicitacao_sp156.conclusao_apos_abertura violações=0
[2026-11-12 09:20:45,572] {pisofirme} INFO - [DQ gold] OK mart_fila_reparo.score_entre_0_e_100 violações=0
[2026-11-12 09:20:45,572] {pisofirme} INFO - [DQ gold] OK mart_fila_reparo.elegiveis_respeitam_escopo violações=0
[2026-11-12 09:20:45,572] {pisofirme} INFO - [DQ gold] OK mart_especificacao_modulo.altura_celula_nao_negativa violações=0
[2026-11-12 09:20:45,572] {pisofirme} INFO - [DQ gold] OK mart_especificacao_modulo.um_por_elegivel violações=0
[2026-11-12 09:20:45,572] {pisofirme} INFO - [DQ gold] OK mart_kpi_subprefeitura.todas_32_subprefeituras violações=0
[2026-11-12 09:20:45,572] {pisofirme} INFO - [DQ gold] OK silver_quarentena.taxa_rejeicao_<=10pct violações=0
[2026-11-12 09:20:45,572] {pisofirme} INFO - [DQ gold] OK fato_ocorrencia.medidas_completas_>=90pct violações=0
[2026-11-12 09:20:45,572] {pisofirme} INFO - [DQ gold] 16 verificações executadas, 0 falhas críticas
[2026-11-12 09:20:45,572] {pisofirme} INFO - ──── [15/17] SUCESSO qualidade.validar_gold (0.01s)
[2026-11-12 09:20:45,572] {pisofirme} INFO - ──── [16/17] INICIANDO publicacao.exportar_gold (depende de: qualidade.validar_gold)
[2026-11-12 09:20:45,576] {pisofirme} INFO - exportado data/gold/dim_subprefeitura.csv (32 linhas)
[2026-11-12 09:20:45,579] {pisofirme} INFO - exportado data/gold/dim_tempo.csv (302 linhas)
[2026-11-12 09:20:45,580] {pisofirme} INFO - exportado data/gold/dim_tipo_dano.csv (5 linhas)
[2026-11-12 09:20:45,606] {pisofirme} INFO - exportado data/gold/fato_ocorrencia.csv (1390 linhas)
[2026-11-12 09:20:45,627] {pisofirme} INFO - exportado data/gold/fato_solicitacao_sp156.csv (3200 linhas)
[2026-11-12 09:20:45,659] {pisofirme} INFO - exportado data/gold/mart_fila_reparo.csv (1390 linhas)
[2026-11-12 09:20:45,664] {pisofirme} INFO - exportado data/gold/mart_especificacao_modulo.csv (182 linhas)
[2026-11-12 09:20:45,666] {pisofirme} INFO - exportado data/gold/mart_kpi_subprefeitura.csv (32 linhas)
[2026-11-12 09:20:45,668] {pisofirme} INFO - exportado data/gold/mart_validacao_prototipo.csv (4 linhas)
[2026-11-12 09:20:45,683] {pisofirme} INFO - exportado data/gold/feat_modelo_severidade.csv (1349 linhas)
[2026-11-12 09:20:45,685] {pisofirme} INFO - ──── [16/17] SUCESSO publicacao.exportar_gold (0.11s)
[2026-11-12 09:20:45,686] {pisofirme} INFO - ──── [17/17] INICIANDO publicacao.publicar_mvp (depende de: qualidade.validar_gold)
[2026-11-12 09:20:45,734] {pisofirme} INFO - MVP atualizado: mvp/dados.js (1093 itens na fila, 182 elegíveis ao módulo)
[2026-11-12 09:20:45,735] {pisofirme} INFO - ──── [17/17] SUCESSO publicacao.publicar_mvp (0.05s)
[2026-11-12 09:20:45,735] {pisofirme} INFO - DAG concluída com sucesso: 17/17 tarefas em 1.1s
```

Figura 2. Tabelas carregadas por camada, trilha de linhagem e data lake bruto.

Dados carregados no warehouse (data/warehouse/pisofirme.db)

Execução `local__2026-11-12T12:20:44` — contagem real de linhas por tabela e trilha de auditoria gravada pelo pipeline

Tabelas por camada

Camada	Tabela	Linhas	Colunas
Bronze	bronze_ensaios_bancada	60	17
Bronze	bronze_pontos_interesse	512	10
Bronze	bronze_relatos_app	1.440	19
Bronze	bronze_sp156	3.310	15
Bronze	bronze_subprefeituras	32	10
Silver	silver_ensaios	60	13
Silver	silver_poi	512	7
Silver	silver_quarentena	10	5
Silver	silver_relatos	1.390	19
Silver	silver_sp156	3.200	14
Silver	silver_subprefeitura	32	7
Gold (intermediária)	int_relatos_contexto	1.390	5
Gold	dim_subprefeitura	32	6
Gold	dim_tempo	302	6
Gold	dim_tipo_dano	5	3
Gold	fato_ocorrencia	1.390	21
Gold	fato_solicitacao_sp156	3.200	9
Gold	feat_modelo_severidade	1.349	15
Gold	mart_especificacao_modulo	182	15
Gold	mart_fila_reparo	1.390	27
Gold	mart_kpi_subprefeitura	32	10
Gold	mart_validacao_prototipo	4	14
Metadados	dq_resultados	31	7
Metadados	meta_execucoes	14	6

meta_execucoes (linhagem desta execução)

Tarefa	Status	Linhas	Detalhe
ingestao.sp156	sucesso	3.310	4e72c2c7f22679922f7a774c461aa978cbc3c67d1d7d48acacfa1630ca55b725
ingestao.relatos_app	sucesso	1.440	94ca0a3ebbd7db685bb1b3e0bdba687802144c1b387353783dea12a1c2bddf1d
ingestao.pontos_interesse	sucesso	512	c962bddef64e87a7c688ed38ddc57eec623b52052deccbabcdd05ed023cb17ac
ingestao.subprefeituras	sucesso	32	a032043ffdbb5ebc294a8894266050f060df5234530e8f63ca7deb8b9ed6031a
ingestao.ensaios_bancada	sucesso	60	33541f42f05bc327523e39d43f6c75ab0671313a744d9a42546dfd8b1463b889
silver.subprefeituras_poi	sucesso	544	
silver.ensaios	sucesso	60	
silver.sp156	sucesso	3.200	duplicatas=110; quarentena=0; coord_invalidas=235
silver.relatos	sucesso	1.390	duplicatas=40; quarentena=10; corrigidos_mm=32
gold.dimensoes	sucesso	339	{'dim_subprefeitura': 32, 'dim_tempo': 302, 'dim_tipo_dano': 5}
gold.fatos	sucesso	4.590	
gold.marts	sucesso	182	{'encaminhar_subprefeitura': 726, 'encerrada': 297, 'reparo_modular':
publicacao.exportar_gold	sucesso	7.886	
publicacao.publicar_mvp	sucesso	1.093	

Data lake bruto (cópias imutáveis por data)

data/raw/ensaios_bancada/dt=2026-11-12/ensaios_bancada.csv	4 KB
data/raw/pontos_interesse/dt=2026-11-12/pontos_interesse.csv	33 KB
data/raw/relatos_app/dt=2026-11-12/relatos_app.json	675 KB
data/raw/sp156/dt=2026-11-12/sp156_solicitacoes_calcadas.csv	515 KB
data/raw/subprefeituras/dt=2026-11-12/subprefeituras.csv	1 KB

Figura 3. Resultados dos testes de qualidade e registros em quarentena.

Testes de qualidade de dados — 31/31 aprovados

Gates nas camadas bronze e gold: uma falha crítica interrompe a DAG e o MVP não recebe dados ruins (tabela dq_resultados)

Camada	Verificação	Severidade	Violações	Status
bronze	bronze_sp156.possui_linhas_no_dia	critica	0	OK
bronze	bronze_sp156.colunas_obrigatorias	critica	0	OK
bronze	bronze_sp156.protocolo_nao_nulo	critica	0	OK
bronze	bronze_relatos_app.possui_linhas_no_dia	critica	0	OK
bronze	bronze_relatos_app.colunas_obrigatorias	critica	0	OK
bronze	bronze_relatos_app.id_relato_nao_nulo	critica	0	OK
bronze	bronze_pontos_interesse.possui_linhas_no_dia	critica	0	OK
bronze	bronze_pontos_interesse.colunas_obrigatorias	critica	0	OK
bronze	bronze_pontos_interesse.id_poi_nao_nulo	critica	0	OK
bronze	bronze_subprefeituras.possui_linhas_no_dia	critica	0	OK
bronze	bronze_subprefeituras.colunas_obrigatorias	critica	0	OK
bronze	bronze_subprefeituras.codigo_nao_nulo	critica	0	OK
bronze	bronze_ensaios_bancada.possui_linhas_no_dia	critica	0	OK
bronze	bronze_ensaios_bancada.colunas_obrigatorias	critica	0	OK
bronze	bronze_ensaios_bancada.versao_modulo_nao_nulo	critica	0	OK
gold	fato_ocorrencia.pk_unica	critica	0	OK
gold	fato_ocorrencia.fk_subprefeitura	critica	0	OK
gold	fato_ocorrencia.fk_tipo_dano	critica	0	OK
gold	fato_ocorrencia.fk_tempo	critica	0	OK
gold	fato_ocorrencia.coordenadas_em_sp	critica	0	OK
gold	fato_ocorrencia.medidas_positivas	critica	0	OK
gold	fato_ocorrencia.profundidade_plausivel_<=30cm	critica	0	OK
gold	fato_solicitacao_sp156.pk_unica	critica	0	OK
gold	fato_solicitacao_sp156.conclusao_apos_abertura	critica	0	OK
gold	mart_fila_reparo.score_entre_0_e_100	critica	0	OK
gold	mart_fila_reparo.elegiveis_respeitam_escopo	critica	0	OK
gold	mart_especificacao_modulo.altura_celula_nao_negativa	critica	0	OK
gold	mart_especificacao_modulo.um_por_elegivel	critica	0	OK
gold	mart_kpi_subprefeitura.todas_32_subprefeituras	critica	0	OK
gold	silver_quarentena.taxa_rejeicao_<=10pct	alerta	0	OK
gold	fato_ocorrencia.medidas_completas_>=90pct	alerta	0	OK

Problemas tratados na camada silver

silver.sp156	duplicatas=110 quarentena=0 coord_invalidas=235
silver.relatos	duplicatas=40 quarentena=10 corrigidos_mm=32

silver_quarentena (registros rejeitados)

Fonte	Motivo	Qtd
relatos_app	coordenada_fora_de_sp	10

Figura 4. Amostra das tabelas gold consumidas pelo MVP.

Amostra das tabelas GOLD que alimentam o MVP

Consultas SQL no warehouse após a execução do pipeline

mart_fila_reparo ⋈ mart_especificacao_modulo — próximos módulos a imprimir

fila	codigo_modulo	subprefeitura	c_cm	l_cm	p_cm	score	L_mm	W_mm	H_cel_mm	pecas	petg_g	custo_rs
5	PF-023D6F81	Mooca	46,8	33,9	5,8	58,5	462	333	47,0	4	2.080,8	277,4
68	PF-2666F8D1	Lapa	43,4	28,6	5,7	47,8	428	280	46,0	4	1.598,1	213,3
88	PF-38FFC85F	Lapa	27,1	12,3	5,9	46,4	265	117	48,0	2	425,3	56,6
95	PF-AEC8705E	Jaçanã/Tremembé	29,5	20,2	4,2	45,7	289	196	31,0	2	593,5	81,4
133	PF-8FF0B740	Butantã	35,6	17,7	6,0	43,8	350	171	49,0	2	832,3	110,7
140	PF-66EAA797	Lapa	25,5	12,1	5,7	43,4	249	115	46,0	1	381,8	51,0
149	PF-27BFAD8E	Itaim Paulista	42,8	22,4	4,9	42,6	422	218	38,0	2	1.086,6	146,9
151	PF-3EC7FA20	Sé	52,5	39,1	5,1	42,6	519	385	40,0	6	2.436,1	328,3
163	PF-2430A159	Aricanduva/Formosa/Carrão	33,5	23,2	3,8	42,2	329	226	27,0	2	722,4	100,1
165	PF-3C5F9F3B	Ipiranga	52,4	21,7	5,5	42,2	518	211	44,0	3	1.415,8	189,6

mart_fila_reparo por ação recomendada

acao_recomendada	ocorrencias	score_medio
encaminhar_subprefeitura	726	31,8
encerrada	297	31,4
vistoria_necessaria	185	30,9
reparo_modular	182	28,4

mart_kpi_subprefeitura (top 8)

subprefeitura	zona	sp156	dias_medio	pct_concluidas	ativas	elegiveis
Casa Verde/Cachoeirinha	Norte	61	50,6	49,2	48	9
Jaçanã/Tremembé	Norte	58	53,0	41,4	45	5
Vila Mariana	Sul	72	48,9	45,8	41	9
São Miguel Paulista	Leste	101	42,5	39,6	40	7
Freguesia/Brasilândia	Norte	67	51,4	46,3	40	8
Ermelino Matarazzo	Leste	89	50,7	32,6	39	4
Pirituba/Jaraguá	Norte	79	49,6	46,8	38	6
Parelheiros	Sul	70	54,8	47,1	37	1

Figura 5. Painel do MVP PisoFirme alimentado pela camada gold.

PisoFirme SP

Painel de reparos modulares temporários em calçadas · alimentado pelo pipeline de dados (camada gold)

Data de referência: **2026-11-12**
run_id: local__2026-11-12T12:20:44
Qualidade dos dados: 31 testes OK

1.093	182	185	726	R$ 17.997	129,0 kg
Ocorrências ativas	Elegíveis ao módulo	Precisam de vistoria	Encaminhar à subprefeitura	Custo estimado dos módulos	Filamento PETG necessário

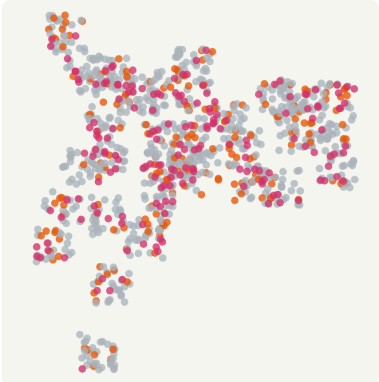
Fila de reparo modular — próximos módulos a fabricar

Buracos elegíveis (cavidade rasa, base firme, sem tampa de serviço), ordenados pelo score de prioridade

#	Módulo	Subprefeitura	Tipo	C×L×P (cm)	Peças	PETG (g)	Custo	POI próximo	Score
5	**PF-023D6F81**	Mooca	revestimento solto	47×34×5,8	4	2.081	R$ 277,39	escola · 447 m	**58,5**
68	**PF-2666F8D1**	Lapa	buraco	43×29×5,7	4	1.598	R$ 213,34	escola · 242 m	**47,8**
88	**PF-38FFC85F**	Lapa	buraco	27×12×5,9	2	425	R$ 56,61	escola · 196 m	**46,4**
95	**PF-AEC8705E**	Jaçanã/Tremembé	buraco	30×20×4,2	2	594	R$ 81,41	hospital · 770 m	**45,7**
133	**PF-8FF0B740**	Butantã	buraco	36×18×6,0	2	832	R$ 110,65	estacao metro trem · 282 m	**43,8**
140	**PF-66EAA797**	Lapa	buraco	26×12×5,7	1	382	R$ 50,98	estacao metro trem · 564 m	**43,4**
149	**PF-27BFAD8E**	Itaim Paulista	buraco	43×22×4,9	2	1.087	R$ 146,95	escola · 267 m	**42,6**
151	**PF-3EC7FA20**	Sé	revestimento solto	53×39×5,1	6	2.436	R$ 328,30	nenhum em 1 km	**42,6**
163	**PF-2430A159**	Aricanduva/Formosa/Carrão	buraco	34×23×3,8	2	722	R$ 100,07	escola · 559 m	**42,2**
165	**PF-3C5F9F3B**	Ipiranga	buraco	52×22×5,5	3	1.416	R$ 189,58	hospital · 399 m	**42,2**
191	**PF-E1DBDF4D**	Vila Maria/Vila Guilherme	buraco	52×38×3,7	6	1.838	R$ 255,32	ubs · 363 m	**41,2**
196	**PF-79722288**	M'Boi Mirim	revestimento solto	52×18×3,0	3	740	R$ 105,00	estacao metro trem · 582 m	**41,0**
210	**PF-65D88C24**	Vila Prudente	revestimento solto	37×21×3,6	2	689	R$ 95,91	escola · 347 m	**40,5**
215	**PF-13A370B0**	Campo Limpo	buraco	47×39×3,8	4	1.742	R$ 241,25	estacao metro trem · 1.096 m	**40,3**

Mapa das ocorrências ativas

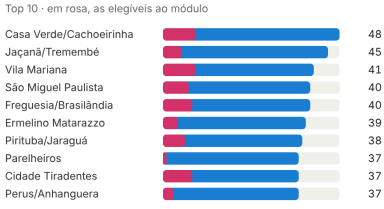
Posição aproximada (lat/lon) por ação recomendada



● reparo modular ● vistoria ● encaminhar

Ocorrências ativas por subprefeitura

Top 10 · em rosa, as elegíveis ao módulo



Por que não usar o módulo?

Motivos de inelegibilidade das ocorrências ativas



Validação do protótipo (bancada)

Critérios: nível ≤ 5 mm · deformação ≤ 2 mm · deslocamento ≤ 3 mm · aderência ≥ 36 PTV

Versão	Estrutura	Nível	Deform.	Desl.	PTV molh.	Status
v0.1	PLA retangular 20%	5,0	2,9	4,1	33,8	× 1/5
v0.2	PETG hexagonal 25%	3,6	2,0	2,9	36,4	× 4/5
v0.3	PETG giroide 30%	2,6	1,4	2,0	37,0	✓ aprovado
v0.4	PETG giroide 35%	1,9	1,2	1,5	36,8	✓ aprovado

Dados gerados em 2026-11-12T12:20:45+00:00 pela tarefa publicacao.publicar_mvp · fontes simuladas (SP156, app PisoFirme, POIs, ensaios de bancada) · estimativas de custo e massa são referências de projeto, não orçamento.

5. Como executar

Opção A — Airflow com Docker (recomendado para a avaliação)

- Instalar o Docker Desktop.
- Na pasta do repositório: `docker compose up -d`
- Abrir `http://localhost:8080` (usuário `admin`, senha `admin`).
- Ativar a DAG `pisofirme_pipeline_calcadas` e clicar em *Trigger DAG*.

Opção B — execução local sem Airflow (mesmas tarefas e dependências)

- `pip install -r requirements.txt`
- `python run_local.py`
- Abrir `mvp/index.html` no navegador para ver o painel atualizado.

Testes automatizados: `pytest -q` (regras de limpeza, elegibilidade e integridade do grafo).

Limites: dados simulados; custos, massa e tempo de impressão são estimativas de projeto; os ensaios de bancada não equivalem a certificação para uso em calçadas (conforme o documento de conceito da equipe).